

Autoostas iesniegšanas pārbaude un melnraksti

Modeļi, prasības, testēšanas tabulas, ekvivalences klases, relācijas modelis un wireframe.

Projekts	Autoostas informācijas sistēma
Datums	2026-05-12
Tehnoloģijas	HTML, CSS, JavaScript, Python, SQLite

Autoostas informācijas sistēmas iesniegšanas pārbaude un melnraksti

Dokumenta mērķis

Šis dokuments pārbauda, vai Autoostas informācijas sistēmas melnraksta dokumentācija atbilst prasītajām iesniedzamajām vienībām. Dokumentā apkopots vienkāršots sistēmas modelis, datu vārdnīca, funkcionālās un nefunkcionālās prasības, testēšanas tabulas, ekvivalences klases, relācijas modelis un wireframe melnraksts.

0. Kritēriju pārbaudes saraksts

Nr.	Prasītā vienība	Statuss	Kur dokumentā atrodams
1	Sistēmas vienkāršots modelis	Izpildīts	1. nodaļa
1.1	Modeļa objekti	Izpildīts	1.1. nodaļa
1.2	Modeļa objektu saites un apraksti	Izpildīts	1.2. nodaļa
2	Datu vārdnīca	Izpildīts	2. nodaļa
3	Funkcionālās prasības, vismaz 10	Izpildīts	3. nodaļa, 15 prasības
4	Nefunkcionālās prasības	Izpildīts	4. nodaļa
4.1	Procesa nefunkcionālās prasības, vismaz 3	Izpildīts	4.1. nodaļa
4.2	Produkta nefunkcionālās prasības, vismaz 3	Izpildīts	4.2. nodaļa
4.3	Ārējās nefunkcionālās prasības, vismaz 1	Izpildīts	4.3. nodaļa
4.4	Nefunkcionālās prasības 5 funkcijām	Izpildīts	4.4. nodaļa

Nr.	Prasītā vienība	Statuss	Kur dokumentā atrodams
5	Funkcionālo prasību testēšanas tabula	Izpildīts	5.1. nodaļa
6	Nefunkcionālo prasību testēšanas tabula	Izpildīts	5.2. nodaļa
7	Ekvivalences klases	Izpildīts	6. nodaļa
8	Relācijas modelis melnrakstā	Izpildīts	7. nodaļa
9	Wireframe melnraksts	Izpildīts	8. nodaļa

1. Sistēmas vienkāršots modelis

Autoostas informācijas sistēma ir tīmekļa lietotne ar trīs galvenām daļām: lietotāja interfeisu, servera API un SQLite datu bāzi. Sistēmu izmanto viesis, pasažieris, autobusa vadītājs un autoostas vadītājs.

```
flowchart LR
    Viesis["Viesis"] --> UI["Tīmekļa lietotne"]
    Pasazieris["Pasažieris"] --> UI
    Soferis["Autobusa vadītājs"] --> UI
    Vaditajs["Autoostas vadītājs"] --> UI
    UI --> API["Python servera API"]
    API --> DB["SQLite datu bāze"]
    UI --> QR["QR kods un čeks"]
```

1.1. Modeļa objekti

Objekts	Tips	Apraksts
Viesis	Ārējais lietotājs	Var meklēt maršrutus un atvērt pieteikšanās vai konta izveides logu.
Pasažieris	Sistēmas lietotājs	Reģistrēts lietotājs, kurš var papildināt bilanci un pirkt biļetes.
Autobusa vadītājs	Sistēmas lietotājs ar lomu	Lietotājs, kurš pēc pieteikuma var veidot un labot maršrutus.
Autoostas vadītājs	Sistēmas lietotājs ar pārvaldības lomu	Lietotājs, kurš var skatīt sistēmas datus un pārskatus.
Tīmekļa lietotne	Sistēmas daļa	HTML, CSS un JavaScript lapas: sāukmlapa, maršruta forma un pārvaldības lapa.

Objekts	Tips	Apraksts
Python servera API	Sistēmas daļa	Apkalpo datu pieprasījumus, validē ievades datus un strādā ar SQL datu bāzi.
SQLite datu bāze	Datu glabātuve	Glabā lietotājus, maršrutus, pieturas, reisu laikus, iemaksas un biļetes.
QR kods un čeks	Izvaddati	Tiek izveidoti pēc veiksmīgas biļetes apmaksas.

1.2. Modeļa objektu saites un to apraksti

Saite	Kardinalitāte	Apraksts
Lietotājs - Biļete	1:N	Viens lietotājs var nopirkt vairākas biļetes, bet viena biļete pieder vienam lietotājam.
Lietotājs - Bilances iemaksa	1:N	Viens lietotājs var veikt vairākas iemaksas, bet viena iemaksa pieder vienam lietotājam.
Lietotājs - Šofera pieteikums	1:N	Lietotājs var iesniegt šofera pieteikumus, pieteikums attiecas uz konkrētu lietotāju.
Autobusa vadītājs - Maršruts	1:N	Viens šoferis var izveidot vairākus maršrutus, maršruts tiek piesaistīts vienam šoferim.
Maršruts - Pieturvietā	1:N	Vienam maršrutam var būt vairākas pieturvietas noteiktā secībā.
Maršruts - Reisa laiks	1:N	Vienam maršrutam var būt vairāki reisa laiki.
Maršruts - Biļete	1:N	Vienam maršrutam var būt vairākas nopirkas biļetes.
Tīmekļa lietotne - API	Pieprasījumi	Lietotāja darbības tiek nosūtītas uz serveri kā API pieprasījumi.
API - SQLite datu bāze	SQL darbības	Serveris nolasa, pievieno un atjauno datus datu bāzē.

2. Datu vārdnīca

Datu objekts	Lauks	Tips	Obligāts	Apraksts
Lietotājs	username	TEXT, PK	Jā	Unikāls konta nosaukums.

Autoostas iesniegšanas pārbaude un melnraksti

Datu objekts	Lauks	Tips	Obligāts	Apraksts
Lietotājs	first_name	TEXT	Jā	Lietotāja vārds.
Lietotājs	last_name	TEXT	Jā	Lietotāja uzvārds.
Lietotājs	age	INTEGER	Jā	Vecums no 1 līdz 120.
Lietotājs	password_hash	TEXT	Jā	Sāļīts paroles hash.
Lietotājs	balance	REAL	Jā	Konta balance EUR.
Lietotājs	is_driver	INTEGER	Jā	Vai lietotājs ir autobusa vadītājs.
Lietotājs	is_station_manager	INTEGER	Jā	Vai lietotājs ir autoostas vadītājs.
Šoferu pieteikums	id	TEXT, PK	Jā	Pieteikuma identifikators.
Šoferu pieteikums	username	TEXT, FK	Jā	Pieteikuma iesniedzējs.
Šoferu pieteikums	license_number	TEXT	Jā	Vadītāja apliecības numurs.
Šoferu pieteikums	experience_years	INTEGER	Jā	Vadītāja pieredze gados.
Maršruts	id	TEXT, PK	Jā	Maršruta identifikators.
Maršruts	name	TEXT	Jā	Maršruta nosaukums.
Maršruts	start_point	TEXT	Jā	Sākumpunkts.
Maršruts	end_point	TEXT	Jā	Galapunkts.
Maršruts	price	REAL	Jā	Bīletes cena.
Maršruts	driver_username	TEXT, FK	Jā	Maršruta izveidotājs.
Pieturvieta	stop_name	TEXT	Jā	Pieturvietas nosaukums.
Pieturvieta	sequence_number	INTEGER	Jā	Pieturvietas secība.
Reisa laiks	departure	TEXT	Jā	Izbraukšanas laiks.
Reisa laiks	arrival	TEXT	Jā	Ierašanās laiks.
Bīlete	ticket_number	TEXT	Jā	Bīletes numurs čekam un QR kodam.

Datu objekts	Lauks	Tips	Obligāts	Apraksts
Biļete	price	REAL	Jā	Samaksātā cena.
Biļete	paid	INTEGER	Jā	Vai biļete apmaksāta.
Bilances iemaksa	amount	REAL	Jā	Iemaksas summa.
Bilances iemaksa	balance_after	REAL	Jā	Bilance pēc iemaksas.

Pilnāka datu vārdnīca ir atsevišķā dokumentā docs/datu-vardnica.md.

3. Funkcionālās prasības

ID	Funkcionālā prasība	Prioritāte
F-01	Sistēmai jāļauj viesim meklēt maršrutus pēc sākumpunkta un galapunkta.	Augsta
F-02	Sistēmai jāparāda atrasto maršrutu nosaukums, pieturas, reisa laiki un cena.	Augsta
F-03	Sistēmai jāļauj izveidot jaunu kontu ar vārdu, uzvārdu, vecumu, konta nosaukumu un paroli.	Augsta
F-04	Sistēmai jānodrošina pieteikšanās ar konta nosaukumu un paroli.	Augsta
F-05	Sistēmai jāļauj pieteikšanās logā parādīt vai paslēpt paroli.	Vidēja
F-06	Sistēmai jāvalidē parole pēc garuma, lielā burtā, cipara un speciālā simbola.	Augsta
F-07	Sistēmai jāaizliedz atkārtoti konta nosaukumi.	Augsta
F-08	Sistēmai jāļauj lietotājam papildināt bilanci no 0.01 līdz 200 EUR.	Augsta
F-09	Sistēmai jāparāda lietotāja iepriekšējie biļešu pirkumi.	Vidēja
F-10	Sistēmai jāļauj izvēlēties maršrutu un konkrētu reisa laiku.	Augsta
F-11	Sistēmai jāļauj nopirkt biļeti, ja lietotāja bilance ir pietiekama.	Augsta
F-12	Sistēmai jāparāda kļūda, ja biļetes pirkšanai nepietiek bilances.	Augsta
F-13	Sistēmai pēc biļetes pirkuma jāparāda QR kods un lejupielādējams čeks.	Augsta
F-14	Sistēmai jāļauj lietotājam pieteikties par autobusa vadītāju.	Vidēja

ID	Funkcionālā prasība	Prioritāte
F-15	Sistēmai jāļauj autobusa vadītājam izveidot maršrutu ar pieturām un vairākiem reisa laikiem.	Augsta

4. Nefunkcionālās prasības

4.1. Nefunkcionālās prasības procesam

ID	Prasība	Apraksts
NP-01	Izstrādes procesā jāveido dokumentācija	Katram galvenajam projektēšanas rezultātam jābūt dokumentētam: modelim, datu vārdnīcai, prasībām, testiem un wireframe.
NP-02	Izmaiņas jāpārbauda ar testiem	Pēc būtiskām izmaiņām jāpalaiž sintakses pārbaudes un automātiskie testi.
NP-03	Datu bāzes izmaiņas jāapraksta	Tabulas, lauki un saites jāapraksta datu vārdnīcā vai relācijas modelī.

4.2. Nefunkcionālās prasības produktam

ID	Prasība	Apraksts
NPr-01	Lietotāja saskarnei jābūt latviešu valodā	Visi galvenie teksti, pogas un kļūdas jāparāda latviski.
NPr-02	Kļūdu paziņojumiem jābūt redzamiem	Ja ievade ir nepareiza, kļūdai jāparādās pie formas un/vai paziņojumā.
NPr-03	Paroles nedrīkst glabāt atklātā tekstā	Datu bāzē jāglabā tikai paroles hash.
NPr-04	Sistēmai jāstrādā lokāli pārlūkā	Lietotni var palaist ar python server.py un atvērt caur 127.0.0.1.
NPr-05	Datu bāzei jāizmanto primārās un ārējās atslēgas	Saistītie dati jāglabā normalizētās tabulās.

4.3. Ārējās nefunkcionālās prasības

ID	Prasība	Apraksts
NA-01	Sistēmai jāizmanto SQL datu bāze	Projekta dati jā saglabā SQLite datu bāzē autoosta.db, izmantojot SQL shēmu database/schema.sql.
NA-02	Sistēmai jābūt darbināmai bez interneta	Projekts ir lokāls mācību projekts, tāpēc pamatfunkcijām nav jābūt atkarīgām no ārējiem tīmekļa pakalpojumiem.

4.4. Nefunkcionālās prasības izvēlētām 5 sistēmas funkcijām

Funkcija	Nefunkcionālā prasība	Pārbaudes veids
Konta izveide	Parole jāvalidē klientā un serverī; dati jāglabā SQL datu bāzē.	Mēģināt reģistrēt nederīgu paroli un pārbaudīt DB ierakstu.
Pieteikšanās	Nepareizas paroles gadījumā kļūdai jābūt redzamai lietotājam.	Ievadīt nepareizu paroli un pārbaudīt kļūdas tekstu.
Bilances papildināšana	Summa drīkst būt tikai virs 0 un līdz 200 EUR.	Testēt robežvērtības: 0, 0.01, 200, 200.01.
Biļetes pirkšana	Bilance un biļetes ieraksts jāatjauno vienā servera darbībā.	Pārbaudīt, ka pēc pirkuma balance samazinās un purchases ir ieraksts.
Maršruta izveide	Tikai šoferis drīkst saglabāt maršrutu; maršrutam jābūt vismaz vienam reisa laikam.	Mēģināt saglabāt kā parastam lietotājam un kā šoferim ar korektiem datiem.

5. Funkcionālo un nefunkcionālo prasību testēšanas tabulas

5.1. Funkcionālo prasību testēšanas tabula

Testa ID	Prasība	Ievaddati	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
TF-01	F-01	No: Rīga, Uz: Liepāja	Tiek parādīts vismaz viens atbilstošs maršruts, ja tāds ir DB.	Sagatavots
TF-02	F-03	Vārds, uzvārds, vecums 18, unikāls konts, Parole!1	Konts tiek izveidots un lietotājs tiek pieslēgts.	Sagatavots
TF-03	F-06	Parole abc	Sistēma parāda paroles politikas kļūdu.	Sagatavots
TF-04	F-07	Reģistrēt kontu ar jau esošu konta nosaukumu	Sistēma aizliedz reģistrāciju.	Sagatavots

Testa ID	Prasība	Ievaddati	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
TF-05	F-08	Iemaksa 50.00	Bilance palielinās par 50 EUR un top_ups saglabā ierakstu.	Sagatavots
TF-06	F-08	Iemaksa 250.00	Sistēma parāda kļūdu un bilanci nemaina.	Sagatavots
TF-07	F-11	Izvēlēts maršruts un pietiekama bilance	Biļete tiek nopirkta, parādās QR kods un čeks.	Sagatavots
TF-08	F-12	Izvēlēts maršruts, bilance zem cenas	Sistēma parāda kļūdu par nepietiekamiem līdzekļiem.	Sagatavots
TF-09	F-14	Vecums 20, pieredze 3 gadi	Sistēma aizliedz šofera statusu, jo tiesības var būt tikai no 18.	Sagatavots
TF-10	F-15	Šoferis ievada maršrutu ar 3 pieturām un 2 laikiem	Maršruts, pieturas un laiki saglabājas DB.	Sagatavots

5.2. Nefunkcionālo prasību testēšanas tabula

Testa ID	Prasība	Pārbaude	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
TN-01	NPr-01	Atvērt galvenās lapas un dialogus	Teksti ir latviešu valodā.	Sagatavots
TN-02	NPr-02	Ievadīt nederīgu paroli vai summu	Kļūdas teksts ir redzams un saprotams.	Sagatavots
TN-03	NPr-03	Apskatīt users.password_hash datu bāzē	Parole nav atklātā tekstā, bet hash formā.	Sagatavots
TN-04	NPr-04	Palaist python server.py 8001	Lietotne atveras lokāli pārlūkā.	Sagatavots
TN-05	NPr-05	Pārbaudīt database/schema.sql	Tabulām ir PK un FK saites.	Sagatavots
TN-06	NP-02	Palaist python -m unittest discover -s tests -v	Visi automātiskie testi izpildās veiksmīgi.	Izpildīts
TN-07	NA-01	Veikt reģistrāciju vai biļetes pirkumu	Dati tiek ierakstīti SQLite datu bāzē.	Sagatavots

6. Ekvivalences klases

Funkcija / lauks	Derīgā ekvivalences klase	Nederīgā ekvivalences klase	Robežvērtības
Vecums reģistrācijā	Vesels skaitlis 1-120	Tukšs, teksts, 0, negatīvs, virs 120	1, 120, 0, 121
Parole	Vismaz 8 simboli, lielais burts, cipars, speciālais simbols	Par Īsu, bez lielā burtā, bez cipara, bez speciālā simbola	7 simboli, 8 simboli
Konta nosaukums	Netukšs un unikāls	Tukšs vai jau eksistējošs	1 simbols, esošs konts
Bilances papildināšana	0.01-200.00 EUR	0, negatīvs, virs 200, teksts	0, 0.01, 200, 200.01
Biļetes pirkšana	Bilance >= cena	Bilance < cena vai nav izvēlēts maršruts	Bilance tieši vienāda ar cenu; 0.01 zem cenas
Šofera pieredze	vecums - pieredze >= 18	vecums - pieredze < 18	Tieši 18; 17
Maršruta cena	Skaitlis virs 0	0, negatīvs, teksts	0, 0.01
Reisa laiks	Izbraukšana un ierašanās aizpildīta	Tukšs viens no laikiem	Viena laika pāris; tukšs pāris
Atkātošanās intervāls	Pozitīva izvēlēta vērtība minūtēs	0, negatīva vai nederīga vērtība	30, 60, 180
Brauciena ilgums	1-1440 minūtes	0, negatīvs, virs 1440	1, 1440, 1441

Ekvivalences klašu testēšanas tabula

Testa ID	Ekvivalences klase	Testa dati	Sagaidāmais rezultāts
EK-01	Derīgs vecums	18	Reģistrācijas forma pieņem vecumu.
EK-02	Nederīgs vecums	0	Sistēma parāda vecuma kļūdu.
EK-03	Derīga parole	Parole!1	Parole tiek pieņemta.
EK-04	Nederīga parole	parole11	Sistēma prasa lielo burtu un speciālo simbolu.
EK-05	Derīga iemaksa	200	Bilance tiek papildināta.
EK-06	Nederīga iemaksa	200.01	Sistēma aizliedz iemaksu.
EK-07	Derīgs šofera pieteikums	Vecums 30, pieredze 10	Lietotājs var kļūt par šoferi.

Testa ID	Ekvivalences klase	Testa dati	Sagaidāmais rezultāts
EK-08	Nederīgs šofera pieteikums	Vecums 20, pieredze 3	Sistēma aizliedz, jo tiesības nevarēja būt pirms 18.
EK-09	Derīga maršruta cena	0.01	Maršruts var tikt saglabāts.
EK-10	Nederīga maršruta cena	0	Sistēma parāda cenas kļūdu.

7. Relācijas modelis melnrakstā

Relācijas modelis balstīts uz SQLite shēmu database/schema.sql.

```

USERS(username PK, first_name, last_name, age, password_hash, balance,
      is_driver, is_station_manager, driver_since, station_manager_since,
      created_at, updated_at)

DRIVER_APPLICATIONS(id PK, username FK -> USERS.username,
      first_name, last_name, license_number, experience_years, motivation, created_at)

ROUTES(id PK, name, start_point, end_point, price,
      driver_username FK -> USERS.username, departure, arrival, schedule_mode,
      recurrence_start_time, recurrence_end_time, recurrence_interval_minutes,
      recurrence_duration_minutes, created_at, updated_at)

ROUTE_STOPS(id PK, route_id FK -> ROUTES.id, stop_name, sequence_number)

ROUTE_SCHEDULES(id PK, route_id FK -> ROUTES.id, departure, arrival, sequence_number)

PURCHASES(id PK, ticket_number, username FK -> USERS.username,
      route_id FK -> ROUTES.id, route_name, start_point, end_point,
      departure, arrival, schedule_id, price, paid, created_at)

TOP_UPS(id PK, username FK -> USERS.username,
      first_name, last_name, amount, balance_after, created_at)

```

Relāciju saites

No tabulas	Uz tabulu	Saite	Apraksts
driver_applications.username	users.username	N:1	Katrs šofera pieteikums pieder vienam lietotājam.
routes.driver_username	users.username	N:1	Katru maršrutu izveido viens šoferis.

No tabulas	Uz tabulu	Saite	Apraksts
route_stops.route_id	routes.id	N:1	Katra pieturvieta pieder vienam maršrutam.
route_schedules.route_id	routes.id	N:1	Katrs reisa laiks pieder vienam maršrutam.
purchases.username	users.username	N:1	Katra biļete pieder vienam pircējam.
purchases.route_id	routes.id	N:1	Katra biļete attiecas uz vienu maršrutu.
top_ups.username	users.username	N:1	Katra iemaksa pieder vienam lietotājam.

8. Wireframe melnraksts

8.1. Sākumlapa

```
+-----+
| Autoostas informācijas sistēma      [Pieteikties] [Izveidot] |
|                                     |
| No kurienes? [_____] Uz kurieni? [_____] |
|                                     [Meklēt] [Rādīt visus] |
|                                     |
| Maršrutu rezultāti |
| [Maršruta kartīte: nosaukums, pieturas, laiki, cena, izvēlēties] |
+-----+
```

8.2. Pieteikšanās un konta izveide

```
+-----+ +-----+
| Pieteikties | | Izveidot kontu |
| Konta nosaukums [_____] | | Vārds [_____] Uzvārds [_____] |
| Parole [_____] | | Vecums [_____] Kots [_____] |
| [ ] Parādīt paroli | | Parole [_____] Atkārtot [_____] |
| [Pieteikties] | | [Izveidot kontu] |
+-----+ +-----+
```

8.3. Balance un biļetes pirkums

```
+-----+
| Lietotājs: Vārds Uzvārds          Balance: 25.00 EUR |
| Izvēlētais maršruts: Rīga - Liepāja |
| Laiki: [08:10] [12:10] [16:10] |
| Cena: 12.50 EUR                      [Apmaksāt] |
| Pēc apmaksas: [QR kods] [Lejupielādēt čeku] |
+-----+
```

8.4. Šofera maršruta izveides lapa

```
+-----+
| Jauns maršruts |
| Nosaukums [_____] Cena [_____] |
| Sākums [_____] Galapunkts [_____] |
| Pieturas: [_____] [-] [+] [_____] [-] |
| Reisa laiki: [Manuāli] [Atkārtojas] |
| Manuāli: [08:00] [11:00] [+ Pievienot laiku] |
| Atkārtojas: no [08:00] līdz [18:00] ik pēc [1h] ilgums [180] |
| [Saglabāt maršrutu] |
+-----+
```

8.5. Autoostas vadītāja pārvaldības lapa

```
+-----+
| Autoostas pārvaldība |
| [Visvairāk iztērēts] [Visizdevīgākais brauciens] [Populārākais] |
| [Lielākā iemaksa] [Kopējie ienākumi] |
| Lietotāju tabula | Maršrutu tabula | Iemaksas | Biļetes |
+-----+
```

Pilnāks wireframe apraksts ir dokumentā docs/lietotāja-interfeisa-wireframe.md.

9. Secinājums

Pēc pārbaudes melnraksta dokumentācija satur visas prasītās iesniedzamās vienības: vienkāršoto sistēmas modeli ar objektiem un saitēm, datu vārdnīcu, funkcionālās un nefunkcionālās prasības, testēšanas tabulas, ekvivalences klases, relācijas modeli un wireframe melnrakstu.